



中华人民共和国国家标准

GB/T 28445—2012

个人位置导航电子地图数据质量规范

Data quality specification for navigation electronic map in personal position

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据质量描述原则	2
4.1 概述	2
4.2 数据质量定性元素	2
4.3 数据质量定量元素	2
5 数据质量评价内容	4
5.1 数据质量定性元素评价内容	4
5.2 数据质量定量元素评价内容	4
6 数据质量评价指标	5
6.1 数据质量定性元素评价指标	5
6.2 数据质量定量元素评价指标	6
7 数据质量评价方法	6
7.1 概述	6
7.2 定性评价法	6
7.3 定量评价法	6
7.4 定量评价法的数据质量评定过程	8
8 数据质量评价流程	10
8.1 评价流程图	10
8.2 评价实施步骤	11
9 数据质量评价报告	11
附录 A (规范性附录) 数据评价指标的缺陷分类和缺陷分值	12
附录 B (规范性附录) 数据评价指标的评价权重	15
附录 C (规范性附录) 全数检查的必要项目	16
附录 D (资料性附录) 个人位置导航电子地图数据样本选取	17
附录 E (规范性附录) 数据要素的 AQL	18
附录 F (资料性附录) 个人位置导航电子地图数据质量评价示例	19
附录 G (资料性附录) 数据质量评价报告	21
参考文献	24

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位：北京四维图新科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究所、瑞图万方科技有限公司、北京灵图软件技术有限公司、易图通科技(北京)有限公司、高德软件有限公司。

本标准主要起草人：彭建、孙玉国、曹晓航、陈倩、蒋晟、李宏利、赵斌、李艳霞。



个人位置导航电子地图数据质量规范

1 范围

本标准规定了个人位置导航电子地图数据质量描述原则、评价内容、评价指标、评价方法和评价流程。

本标准适用于各类手持终端上个人位置导航电子地图数据的检查验收和质量评定。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 20263 导航电子地图安全处理技术基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据集 dataset

可以识别的数据集合。

[GB/T 19710—2005,定义 4.2]

3.2

数据质量元素 data quality element

产品满足用户要求和使用目的的基本特征。

3.3

单位产品 item

可单独描述和考察的事物。

注:单位产品可以是数据集的任何部分,如要素、要素间关系、要素属性或它们的组合。

[GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.4]

3.4

样本 sample

在抽样检查中,取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组单位产品。

注:批指图幅、区域等同一性质的单位产品。

3.5

抽样检查 sampling inspection

按照一定的抽样方法,从数据集中抽取样本数据进行的检查。

3.6

全数检查 full inspection

对数据集中所有单位产品进行的检查(100%检查)。

3.7

严重缺陷 high defect

地图产品的极重要质量元素不符合规定,对用户的使用有严重影响。

3.8

重缺陷 medium defect

地图产品的重要质量元素不符合规定,或者地图产品的质量元素严重不符合规定,对用户使用有重大影响。

3.9

轻缺陷 low defect

地图产品的一般质量元素不符合规定,或者地图产品的质量元素轻微不符合规定,对用户使用有轻微影响。

4 数据质量描述原则



4.1 概述

个人位置导航电子地图数据可依据使用目的划分成不同规模或类型的数据集,数据集的质量通常采用两类元素描述:

a) 数据质量定性元素

数据质量定性元素提供概括性的、非定量性的质量信息。

b) 数据质量定量元素

数据质量定量元素描述数据集满足数据产品规格中定义的质量标准的程度,并提供量化的质量信息。

4.2 数据质量定性元素

数据质量定性元素的描述见表 1。

表 1 数据质量定性元素

数据质量定性元素	描 述
安全性	描述数据满足国家相关法律、法规和 GB 20263 对于信息安全的规定
目的	描述生产数据集的原因和主要目的
用途	描述数据集对于数据生产者 and 应用者的应用范围
数据志	描述数据集的历史沿革,即对数据集从获取、编辑、编译到发布的全过程的描述。数据志包括两个独立的部分:数据源信息和数据处理步骤、重要处理事件(转换、维护)信息
用户自定义	描述数据与供方自定义的内部或对外公开发布的数据质量指标的符合程度,以及数据与需方定制要求的符合程度,如数据范围、可持续性 etc

4.3 数据质量定量元素

4.3.1 概述

数据质量定量元素的描述见表 2。

表 2 数据质量定量元素

一级质量元素	二级质量元素
完整性	多余
	遗漏
逻辑一致性	概念一致性
	格式一致性
	值域一致性
	拓扑一致性
位置准确度	绝对位置准确度
	相对位置准确度
专题准确度	定量属性准确度
	专题分类准确度
时间准确度	现势性
	时间度量准确度
	时间一致性

4.3.2 完整性

描述要素、要素属性和要素关系的多余或者遗漏：

- a) 多余
描述数据集中有不应有的数据。
- b) 遗漏
描述数据集中缺少应有的数据。

4.3.3 逻辑一致性

描述数据结构(包括概念的、逻辑的或物理的数据结构)、要素、属性和关系符合逻辑规则的程度：

- a) 概念一致性
描述数据概念与概念模型规则的一致性程度。
- b) 格式一致性
描述数据存储与数据集物理结构的一致性程度。
- c) 值域一致性
描述数据值是否在界定的值域内。
- d) 拓扑一致性
描述数据集显性的拓扑关系编码的正确性。

4.3.4 位置准确度

描述要素位置的准确度：

- a) 绝对位置准确度
描述要素的绝对空间位置信息与真值或者约定值的近似度。
- b) 相对位置准确度
描述要素与要素间的相对空间位置信息与真值或者约定值的近似度。



4.3.5 专题准确度

描述定量属性准确度,以及要素的分类准确度:

- a) 定量属性准确度
描述定量属性数据的正确性。
- b) 专题分类准确度
描述要素或要素属性分类与数据规格中的分类定义的一致性程度。

4.3.6 时间准确度

描述要素的时间属性和时间关系的准确度:

- a) 现势性
描述数据内容在时间上的有效性。
- b) 时间度量准确度
描述数据中各项目使用的时间参考系的正确性。
- c) 时间一致性
描述有序事件的正确性。

5 数据质量评价内容

5.1 数据质量定性元素评价内容

数据质量定性元素的评价内容见表 3。

表 3 数据质量定性元素对应的评价内容

一级质量元素	评价内容
安全性	a) 数据空间位置坐标精度是否符合安全规定; b) 数据存储和表达的内容是否符合安全规定
目的	a) 是否具备数据集生产原因的描述; b) 是否具备数据集预定目标的描述
用途	是否具备数据集应用范围的描述
数据志	a) 是否具备数据源信息描述; b) 是否具备数据编辑、编译、发布、维护过程中重要处理情况的描述; c) 是否具备数据质量过程控制的描述
用户自定义	a) 是否与数据供方自定义内容一致; b) 是否与数据需方定制要求一致

5.2 数据质量定量元素评价内容

数据质量定量元素的评价内容见表 4。

表 4 数据质量定量元素评价内容

一级质量元素	二级质量元素	评价内容
完整性	多余	a) 要素类型、要素的多余； b) 属性类型、属性的多余； c) 关系类型、关系的多余； d) 基本元数据的多余
完整性	遗漏	a) 强制性的要素类型、要素的遗漏； b) 强制性的属性类型、属性的遗漏； c) 强制性的关系类型、关系的遗漏； d) 基本元数据的遗漏
逻辑一致性	概念一致性	a) 要素、属性和关系与现实世界的地理实体的一致性； b) 要素、属性和关系的定义与概念模型中定义的一致性
	格式一致性	a) 数据存储与数据集物理结构的一致性； b) 数据存储与规定格式的一致性
	值域一致性	数据值与界定的值域的一致性
	拓扑一致性	a) 面状要素的闭合性； b) 线状要素的连通性和符合某种条件的线状要素集的闭合性； c) 要素、属性和关系 ID 的惟一性； d) 有序或部分有序要素的一致性； e) 点、线、面要素间空间几何位置、拓扑关系的一致性
位置准确度	绝对位置准确度	a) 采用的空间参考坐标系统是否正确； b) 要素的绝对空间位置信息误差是否在允许范围内； c) 数据集准确度等级是否符合预定的等级要求
	相对位置准确度	a) 相对位置基准点的位置信息误差是否在允许范围内； b) 要素间的相对位置信息误差是否在允许范围内
专题准确度	定量属性准确度	定量属性数据与现实世界的地理实体的符合程度
	专题分类正确性	a) 要素、属性的分类与现实世界的类别是否一致； b) 要素、属性的分类是否符合数据规格中的分类定义
时间准确度	现势性	数据内容在时间上的有效性
	时间度量准确度	数据集中各项目的时间参考系统的正确性
	时间一致性	a) 数据时间属性与数据集发布时指明时间的一致性； b) 数据集中各有序事件或序列的一致性

6 数据质量评价指标

6.1 数据质量定性元素评价指标

导航电子地图数据质量定性元素评价指标，主要指地图的安全性和其他数据质量定性元素评价指标：

a) 安全性

个人位置导航电子地图数据的安全性应符合国家相关法律、法规和 GB 20263 的规定,否则为不合格。

b) 其他

其他数据质量定性元素评价指标由使用或参考本规范的单位或机构规定。

6.2 数据质量定量元素评价指标

6.2.1 缺陷分类

数据质量定量元素评价指标从数据缺陷的角度描述检查项目不符合数据质量要求的各种情况。该指标可以用检查项目的缺陷等级及相应的缺陷分值来描述,其中缺陷等级分为严重缺陷、重缺陷、轻缺陷三类。个人位置导航电子地图数据评价内容按照缺陷等级进行了分类,并给出了缺陷等级对应的缺陷分值,具体内容见附录 A。使用单位或机构可以根据评价数据的实际应用目的,参考附录 A 适当调整现存缺陷级别或确定新的检查项的缺陷级别,但应保证不同质量元素的同一缺陷级别对数据质量的影响程度基本一致。



6.2.2 评价权重

个人位置导航电子地图产品数据由不同的要素主题组成。数据质量评价就是以这些要素主题为评价对象,通过数据质量元素来综合评价数据产品质量。可以采用评价权重系数来反映参评的数据质量元素在各个要素主题中和要素主题在整个产品数据中的相对重要程度。数据评价单位可以根据参评数据的特点自行定义。本规范根据目前国内个人位置导航电子地图数据现状设定了各数据质量元素和要素主题的参考权重值,具体内容见附录 B。

7 数据质量评价方法

7.1 概述

个人位置导航电子地图数据质量评价方法可以分为定性评价法和定量评价法:定性评价法主要是针对数据质量定性元素的评价,是基于数据发布时提供的相关信息进行演绎推理确定数据集的数据质量状况,用于演绎推理的信息包括数据用途、数据源的质量、数据生产方法和记录等;定量评价法主要是针对数据质量定量元素的评价,通过与内部或外部的参照信息进行对比来评定数据集的数据质量状况,内部或外部的参照信息可以是现实世界的客观描述信息,也可以是被认可的权威性数据。

7.2 定性评价法

定性评价法是根据事先确定的评价指标,对数据的安全性、目的、用途、数据志以及用户自定义项目的评价,通过演绎推理等方法对这些项目的评价,从而判定数据集的质量是否合格,用于演绎推理的方法和信息应当在质量评价报告中予以阐述。

7.3 定量评价法

7.3.1 概述

定量评价法是对数据集质量的直接评价,通过检查数据集中各个数据项目来判定数据集质量是否合格。定量评价法一般采用数据质量检查软件检查数据集的质量,数据质量检查软件根据数据规格预

先定义的描述数据要素、属性和关系的质量检查原则,通过计算机软件程序对数据组织结构、数据逻辑关系和数据存储内容进行判定,检查数据集中可能存在的错误;也可以通过辅助工具结合人工识别分析方法进行人工检查,如使用导航仪进行道路网络、道路属性等信息的检查。数据质量检查软件的名称、算法和人工检查判定方法应在数据集质量报告中说明。定量评价法一般可分为全数检查或抽样检查。

7.3.2 全数检查

7.3.2.1 概述

全数检查,也称全检,指在数据质量评价范围内对被指定的数据集中的全部单位产品进行检查。个人位置导航电子地图数据质量检查一般只对国家强制性要求、用户的特殊要求或其他可能导致严重影响的数据质量项目进行全检,适合通过数据质量检查软件进行全数检查的数据项目也建议采用全检方式。个人位置导航电子地图数据全数检查的必要项目见附录 C。

7.3.2.2 全数检查过程

全数检查时应对数据质量范围内每一个单位产品均进行检查,全数检查的过程见表 5。

表 5 全数检查过程

序 号	步 骤	说 明
1	确定单位产品	单位产品是检查的最小单位。一个要素、一个要素的属性或者要素间关系都可以成为一个单位产品
2	检查单位产品	检查数据质量范围内的每一个单位产品
3	判定结果	依据评价指标,检查单位产品的评价得分,确定全检数据结果

7.3.3 抽样检查

7.3.3.1 概述

抽样检查指按照规定的抽样方案,采用适用的抽样方法从数据集中抽取部分个体作为样本进行检查。抽样检查是用样本的质量判断数据集质量的一种方法,适用于质量比较稳定、数据量大、检查费用与时间有限的情况。地图数据常用的抽样方法分为两种,即基于要素的抽样和基于区域的抽样。个人位置导航电子地图数据抽样方法的描述见附录 D。

7.3.3.2 抽样检查过程

抽样检查的对象为待检数据集中按照抽样原则选取的抽样单元中的各个单位产品,抽样单元根据数据质量评价对象的不同可以是某个区域或者某些属性数据,每一个抽样单元可以是一个数据集,或者多个抽样单元组合成一个数据集,单位产品是数据质量评价的直接对象,抽样检查的过程见表 6。

表 6 抽样检查过程

序 号	步 骤	说 明
1	确定抽样方法	采用随机抽样方法 
2	确定单位产品	单位产品是检查的最小单位。一个要素、一个要素的属性或者要素间的关系都可以成为一个单位产品

表 6 (续)

序 号	步 骤	说 明
3	将数据质量范围(总体)划分 成检验批	检验批是数据质量范围内单位产品的集合,从中抽出样本,并进行 检查。每个检验批应尽可能包含相同条件或相同时间生产的单位 产品
4	将检验批划分为抽样单元	抽样单元是进行检查的数据范围
5	定义抽样比例或样本大小	抽样比例确定从每个检验批平均抽取多少单位产品进行检查
6	选取抽样单元	根据抽样比例要求选取的抽样单元
7	检查抽样单元中的单位产品	检查抽样单元中的每个单位产品
8	判定结果	依据评价指标检查单位产品的评价得分,确定抽检数据结果

7.4 定量评价法的数据质量评定过程

7.4.1 概述



将数据集所有不同级别的缺陷数转换为最低级别缺陷数,并计算数据集的实际缺陷率或不合格品率。根据接收质量限(AQL)和实际缺陷率或不合格品率的关系计算数据集的得分。

7.4.2 确定数据要素的 AQL

AQL 一般指可接收的最大缺陷率或不合格品率,可以根据以下规则来确定:

- a) 一般由数据产品质量规范或用户要求给出。如果没有规定,可将相关的质量要求转换为 AQL,或根据历年数据质量情况或预检结果确定。
- b) 一般应考虑质量要求、产品的复杂程度、检查项的数量和经济性等因素。

本标准按照目前国内个人位置导航电子地图数据现状设定各数据要素的 AQL,具体内容见附录 E。

7.4.3 数据集的评分方法

- a) 全检的平均实际缺陷率
 - 1) 统计每个一级质量元素全检项包含的各级别缺陷数;
 - 2) 根据各个缺陷等级对应的缺陷分值,将所有缺陷换算为最低级别缺陷分值后,除以检查的个体数,得到每个全检项的实际缺陷率;
 - 3) 对所有全检项的实际缺陷率按照一级质量元素权重进行加权,然后进行算术平均,得到全检数据的平均实际缺陷率,计算公式如下:

$$U_{全} = \sum (U_i \times Q_i) / N \dots\dots\dots (1)$$

式中:
U_全——全检平均实际缺陷率;
U_i——第 i 个一级质量元素实际缺陷率;
Q_i——第 i 个一级质量元素权重(见附录 B);
N——全检项总数。

b) 抽检的平均实际缺陷率

- 1) 统计每个一级质量元素抽检项中各级别缺陷数；
- 2) 根据各个缺陷等级对应的缺陷分值,将所有缺陷换算为最低级别缺陷分值,除以样本量得出每个抽检项的实际缺陷率；
- 3) 对所有抽检项的实际缺陷率按照一级质量元素权重进行加权,然后进行算术平均,得到抽检部分数据的平均实际缺陷率,计算公式如下：

$$U_{\text{抽}} = \sum (U_i \times Q_i) / M \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

$U_{\text{抽}}$ —— 抽检平均实际缺陷率；

U_i —— 第 i 个一级质量元素实际缺陷率；

Q_i —— 第 i 个一级质量元素权重(见附录 B)；

M —— 样本量。

c) 计算数据集的得分

确定全检或抽检的 AQL,数据集总分预置为 100 分,数据集的接收质量限对应扣 40 分。按式(3)、式(4)、式(5)计算数据集得分：

$$S_{\text{全}} = 100 - U_{\text{全}} \times (40/V_{\text{全}}) \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$S_{\text{抽}} = 100 - U_{\text{抽}} \times (40/V_{\text{抽}}) \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$S_{\text{数}} = S_{\text{全}} \times K + S_{\text{抽}} \times (1 - K) \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中：

$S_{\text{全}}$ —— 数据集全检项目评分；

$S_{\text{抽}}$ —— 数据集抽检项目评分；

$S_{\text{数}}$ —— 数据集评分；

U —— 平均实际缺陷率(下标全和抽分别表示全检和抽检)；

V —— AQL(下标全和抽分别表示全检和抽检)；

K —— 全检部分检查项数占全部检查项数的比例。

d) 计算综合评分

根据评价数据中各数据集的权重等级,对数据集得分进行加权,然后对所有数据集得分进行累加,得到评价数据的综合评分。计算公式如下：

$$S = \sum (S_{\text{数}i} \times Q_i) \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中：

$S_{\text{数}i}$ —— 第 i 个数据集评分；

Q_i —— 第 i 个数据集的综合权重系数；

S —— 综合评分。

7.4.4 地图数据的质量评定

数据质量评价过程中,可以参考以下规则对其进行结果判定：

- a) 评价过程中,一旦发现严重缺陷,判定产品不合格。
- b) 对判定为不合格的抽检数据,一般为该抽检数据的最终判定结果,也可根据实际评价要求扩大抽样比例,再次对抽检样本数据进行复检。满足合格条件的结果分值采用降级加权的方式处理。若检查结果仍为不合格,则该结果为最终判定结果。
- c) 对判定为不合格的全检数据,一般为该全检数据的最终判定结果,也可要求生产单位进行返工或重做并进行复检。对返工或重做的数据,进行再次检查,满足合格条件的结果分值采用降级的方式处理。若检查结果仍为不合格,则该结果为最终判定结果。



8 数据质量评价流程

8.1 评价流程图

数据质量评价流程描述个人位置导航电子地图质量评价的流程和各个步骤，见图 1。

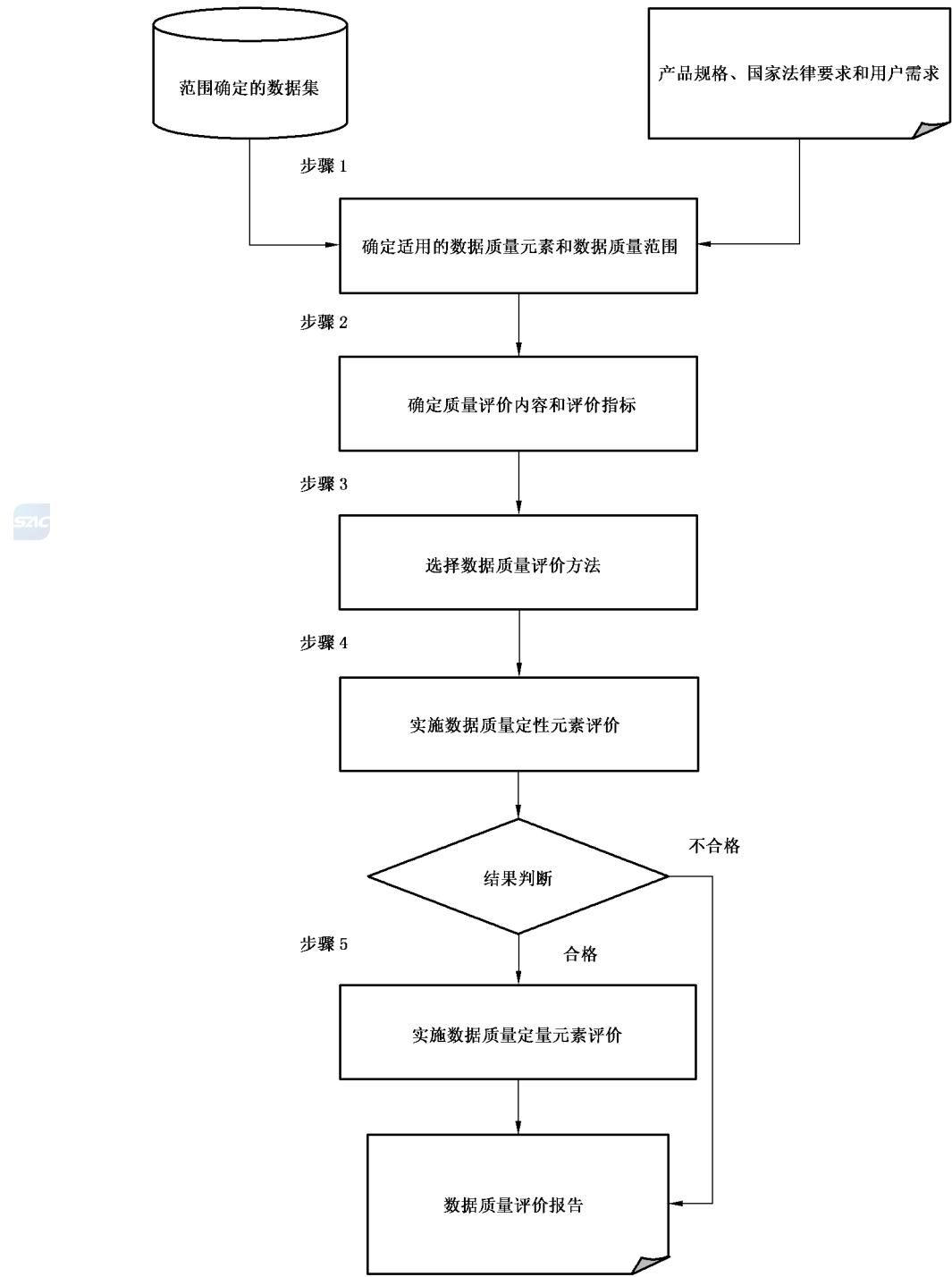


图 1 数据质量评价流程图

8.2 评价实施步骤

8.2.1 确定适用的数据质量元素和数据质量范围

评价实施单位根据个人位置导航电子地图数据的评价目的,在满足地图数据的规格和用户的特殊需求的基础上,选定适用的数据质量元素和数据质量范围。

8.2.2 确定质量评价内容和评价指标

评价实施单位根据个人位置导航电子地图数据的评价目的,确定具体的数据质量评价内容和评价指标。

8.2.3 选择数据质量评价方法

评价实施单位根据质量评价内容制定各相应质量评价方法,如定量评价法和定性评价法,一般数据质量定量元素的评价采用定量评价法,数据质量定性元素的评价采用定性评价法。

8.2.4 实施数据质量定性元素评价

评价实施单位确定数据质量评价内容后,采用相应的数据评价方法,对数据质量进行评价,并给出数据质量评定结果。一般首先采用定性评价法对数据质量定性元素进行评价,如用于评价的数据是否通过国家相关行政机关关于导航电子地图的强制性管理规定,是否获得审图号,或者用户自定义项目是否满足要求。若数据质量定性元素评价合格,则采用定量评价法对相应的数据质量定量元素的评价,否则判定该批数据不合格,并提供数据质量评价报告。

8.2.5 实施数据质量定量元素评价

导航电子地图数据质量定量元素评价采用 7.4 的数据质量评价过程及质量评定,评价实施单位根据预先设定的质量评价标准,对导航电子地图数据进行合格评定。车载导航电子地图数据质量评价示例参见附录 F,描述采用定量评价法对导航电子地图数据质量评价的步骤、方法,以及如何应用这些方法对地图数据进行质量评价和结果评定。

9 数据质量评价报告



数据质量评价报告是数据质量检查与评价过程、方法及结果的综合描述和评述,是个人位置导航电子地图数据质量特性的综合评价。数据质量评价报告由正文和数据质量评价附表组成。正文应是质量评价方法、过程和结果的全面记录和描述,包括质量检查与评价的组织、数据集概况、检查方法、评价依据、评价规则、质量评述、存在问题及结论等。个人位置导航电子地图数据质量评价报告示例参见附录 G。

附录 A
(规范性附录)

数据评价指标的缺陷分类和缺陷分值

数据评价指标的缺陷分类和缺陷分值见表 A.1。

表 A.1 数据评价指标的缺陷分类和缺陷分值表

数据要素	一级质量元素	严重缺陷 (缺陷分值:∞)	重缺陷 (缺陷分值:9)	轻缺陷 (缺陷分值:1)
道路与轮渡	完整性	唯一性要素/属性/关系的多余或强制性要素/属性/关系的缺失导致数据无法正常访问	a) 高速公路、国道、城市快速路等高功能等级道路的多余或遗漏; b) 主要地方道及以上道路或重要人行道路和轮渡的多余或遗漏; c) 重要交通限制信息或属性(如道路名称)的多余或遗漏	a) 主要地方道以下级别道路或一般轮渡的多余或遗漏; b) 一般属性(如道路沿线的门牌号码、收费和限速信息等)或交通限制信息多余或遗漏
	逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	a) 高速公路、国道、城市快速路等道路的空间位置关系(平面或立体交叉)错误; b) 道路要素或连接点 ID 的不唯一; c) 高速公路、国道、城市快速路等道路单双向、禁行交通限制的错误	a) 主要地方道及以下道路的非连通和非闭合; b) 道路与轮渡的平面空间位置关系错误; c) 主要地方道及以下道路的单双向、禁行交通限制的错误; d) 高速公路、国道、城市快速路等道路除单双向、禁行外的其他交通限制错误
	位置准确度	坐标系或投影错误	道路绝对位置准确度大于 25 m	道路绝对位置准确度大于 15 m,且小于或等于 25 m
	专题准确度	—	主要地方道及以上道路中导致路径规划与引导错误的属性错误 	a) 主要地方道以下道路中导致路径规划与引导错误的属性错误; b) 对路径规划与引导不产生影响的属性错误; c) 人行道路指示信息错误
	时间准确度	数据现势性程度不满足客户要求	—	—

表 A.1 (续)

数据要素	一级质量元素	严重缺陷 (缺陷分值:∞)	重缺陷 (缺陷分值:9)	轻缺陷 (缺陷分值:1)
行政区划	完整性	唯一性要素/属性/关系的多余或强制性要素/属性/关系的缺失导致数据无法正常访问	数据覆盖范围内的行政区划的多余或遗漏	行政区划层次化要素的多余或遗漏
	逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	a) 一个行政区划边界元素两次界定同一行政区域; b) 行政区划形状非闭合	a) 行政区划层次划分不符合国家行政区划层次划分原则; b) 行政区划间出现重叠或空隙
	位置准确度	a) 坐标系或投影错误; b) 国界、未定国界与国家公布的基础地理数据不一致	省级行政区划边界与国家公布的基础地理数据不一致	县级(含)以下行政区划边界与国家公布的基础地理数据不一致
	专题准确度	a) 国界、未定国界处地名错误造成主权归属错误; b) 国界、未定国界、特别行政区以及相应的界桩、界碑属性错误等	重要属性(如地级市级别以上名称和行政区域代码)错误	a) 行政区划的一般属性(如行政区域代码)错误; b) 行政区划的次要属性(如人口数量)的错误
	时间准确度	数据现势性程度不满足客户要求	时间属性参考系的不一致	—
命名区域、土地覆盖与利用、构造物、铁路、水系、道路附属设施	完整性	唯一性要素/属性/关系的多余或强制性要素/属性/关系的缺失导致数据无法正常访问	主要河流或湖泊的多余或遗漏	标志性铁路干线、道路附属设施、水系、构造物的多余或遗漏
	逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	主要河流或湖泊水系位置错误	命名区域、构造物、铁路支线、附属设施和一般关注点的拓扑关系错误
	位置准确度	坐标系或投影错误	主要河流或湖泊形状与实际形状严重不一致	重要水系形状与实际形状不一致
	专题准确度	 —	a) 主要河流或湖泊名称等重要属性错误; b) 国家干线、主要河流或湖泊以外水系、道路附属设施的名称或种别等重要属性错误	铁路、水系、道路附属设施的一般属性错误
	时间准确度	数据现势性程度不满足客户要求	时间属性参考系的不一致	—

表 A.1 (续)

数据要素	一级质量元素	严重缺陷 (缺陷分值:∞)	重缺陷 (缺陷分值:9)	轻缺陷 (缺陷分值:1)
关注点	完整性	唯一性要素/属性/关系的多余或强制性要素/属性/关系的缺失导致数据无法正常访问	客户强制性指定的关注点多余或遗漏	一般关注点的多余或遗漏
	逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	客户强制指定的关注点与道路、水系等空间位置关系错误	关注点与道路、水系等空间位置关系错误
	位置准确度	坐标系或投影错误	a) 客户强制性指定的关注点与国家测绘单位提供的基础地理数据不一致; b) 重要关注点表示区域准确度大于 30 m; c) 一般关注点表示区域准确度大于 40 m	a) 重要关注点表示区域准确度大于 20 m,且小于或等于 30 m; b) 一般关注点表示区域准确度大于 30 m,且小于或等于 40 m
	专题准确度	—	客户指定的关注点属性错误	a) 关注点次要属性错误(如描述属性); b) 一般关注点的属性错误(如显示等级)
	时间准确度	数据现势性程度不满足客户要求	时间属性参考系的不一致	—
公共交通	完整性	唯一性要素/属性/关系的多余或强制性要素/属性/关系的缺失导致数据无法正常访问	城市主要公交线路(如地铁、轻轨等)的多余或遗漏	a) 公交路线的多余或遗漏; b) 城市公交换乘点的多余或遗漏
	逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	公交线路上站点的接续关系错误	公交路线的走行轨迹错误
	位置准确度	坐标系或投影错误	公交站点位置准确度大于 60 m	公交站点位置准确度大于 30 m,且小于或等于 60 m
	专题准确度	—	a) 公交线路的运营时间等重要属性错误; b) 公交换乘信息错误	公交站点名称、线路名称等一般属性错误
	时间准确度	数据现势性程度不满足客户要求	时间属性参考系的不一致	—

附 录 B
(规范性附录)

数据评价指标的评价权重

数据评价指标的评价权重见表 B.1。

表 B.1 数据评价指标的评价权重表

数据要素	一级质量元素权重					综合权重
	完整性	逻辑一致性	位置准确度	专题准确度	时间准确度	
道路与轮渡	0.15	0.3	0.2	0.2	0.15	0.25
关注点	0.15	0.15	0.2	0.2	0.3	0.2
公共交通	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
行政区划	0.25	0.25	0.25	0.15	0.1	0.05
命名区域	0.2	0.25	0.2	0.25	0.1	0.05
土地覆盖与利用	0.2	0.25	0.2	0.25	0.1	0.05
构造物	0.2	0.25	0.2	0.25	0.1	0.05
铁路	0.2	0.25	0.2	0.25	0.1	0.05
水系	0.25	0.25	0.25	0.15	0.1	0.05
道路附属设施	0.15	0.25	0.25	0.2	0.15	0.05

附 录 C
(规范性附录)
全数检查的必要项目

C.1 全数检查的必要项目

全数检查的必要项目包括：

- a) 国家相关行政主管部门强制性规定所对应的所有数据检查项目；
- b) 高速公路、国道、城市快速路等主干道路对应的重要检查项目，如道路位置和连接关系、道路等级、道路名称、交通流方向、交通限制等；
- c) 重要关注点对应的重要检查项目，如名称、位置信息等；
- d) 其他产品规格、质量要求或用户要求规定的全检项目。

附录 D (资料性附录)

个人位置导航电子地图数据样本选取

D.1 概述

对产品质量的检查通常采用两种方式:全数检查和抽样检查。GB/T 2828 适用于评价产品规范一致性的抽样检查,抽样检查是按规定的抽样方案,随机地从检验批或过程中抽取少量个体或材料作为样本,对样本进行全数检查,并根据对样本的检查结果对该批产品作出合格或不合格地判定。

个人位置导航电子地图数据抽样一般采用基于要素的抽样方法和基于区域的抽样方法。根据导航电子地图数据用户的质量要求状况和导航电子地图数据特点,当使用抽样方法进行导航电子地图数据质量检查时,通常按 GB/T 2828.1—2003 使用一般检验的 II 水平,AQL 的选择见附录 E。

D.2 基于要素的抽样方法

以要素为个体的抽样,通常将需要检查的对象整体作为抽样的总体,比如将需要检查的 1 000 个道路属性或 100 个关注点作为抽样的总体。基于要素的抽样步骤如下:

- 确定该批数据可接收的最大不合格品率;
- 统计该批数据包含的数据项个数;
- 在一般检验的 II 水平下,确定与数据项对应的样本检查的数据项数;
- 根据确定的可接收的最大不合格品率和抽样的数据项数量,确定合格判定数。

D.3 基于区域的抽样方法



基于区域抽样的导航电子地图数据,通常按照图幅实现,或根据人为划定的网格区域实现,例如:城市核心区域 4 km^2 ($2\text{ km} \times 2\text{ km}$)或城市郊区 16 km^2 ($4\text{ km} \times 4\text{ km}$)。基于区域的抽样,一般分为多图幅抽样和图幅内抽样。

多图幅抽样中,图幅为抽样的个体。如果需要检验的图幅少于 10 幅,抽样的比例采用专家判断法抽样,根据数据检查的目的以及图幅质量的提交说明,确定抽样的样本数和合格判定数。

若图幅大于 10 幅,通常采用分层随机抽样方法抽取样本,一般实施步骤如下:

- 确定该检验批数据可接收的最大不合格品率;
- 在一般检验的 II 水平下,确定与总图幅数对应的样本图幅数量;
- 根据确定的可接收的最大不合格品率和抽样的图幅数量,确定合格判定数。

附 录 E
(规范性附录)
数据要素的 AQL

数据要素的 AQL 见表 E.1。

表 E.1 数据要素的 AQL

数据要素	AQL
道路与轮渡	0.01
关注点	0.01
公共交通	0.01
行政区划	0.01
命名区域	0.01
土地覆盖与利用	0.01
构造物	0.01
铁路	0.01
水系	0.01
道路附属设施	0.01



附录 F (资料性附录)

个人位置导航电子地图数据质量评价示例

F.1 概述

本附录以全国数据抽样为例来说明如何对数据进行评价。

F.2 区域抽样

全国数据的区域评价首先选取相应的区域,为保证数据区域均衡,区域选取的原则为:

- a) 国内重点城市或区域,如北京、上海、深圳等;
- b) 经济发达区域或重点省会城市,如石家庄、长沙;
- c) 一般省会城市或旅游景点城市,如青岛;
- d) 一般普通地级市或县级市;
- e) 其他要求:如评价预先设定包含区域。

注 1: 城市的选择可参考人均 GDP 值或人口密度等数据。

注 2: 城市区域的选择可参考北京五环内、上海外环内等城区范围。

F.3 评价实施

评价单位根据抽样原则选定的图幅,按照路径设定办法(尽可能遍历各类等级道路,以重要关注点为经过点和目的地)对某条设定的评价路线通过实机应用检查方式进行评价,对于单个评价项目的格式,评价单位可根据实际评价的特点自行设计评价记录表格,数据集评价的结果记录见表 F.1。

表 F.1 数据集质量评价记录表

数据产品名称	××××××电子地图		提交单位	××××公司	
数据集名称	道路与轮渡		检查项目数		缺陷数
一级质量元素	评价项目	缺陷类型	评价方法		缺陷描述
完整性	等级道路	重缺陷	实机应用检查		×××高速公路遗漏
	交通限制	轻缺陷	实机应用检查		××路口时间段 交通限制遗漏
逻辑一致性	位置关系	重缺陷	实机应用检查		××河流和××道路在 ××处的逻辑关系错误
					
专题准确度	道路准确度	重缺陷	实机应用检查		×××道路偏离 30 m
					

表 F.1 (续)

位置准确度	道路引导	重缺陷	实机应用检查	×××道路在×××处引导绕远	
	道路形状	轻缺陷	实机应用检查	×××道路在×××处道路形状与现实不符	
					
时间准确度					
检查人		审核人		评价日期	
说明					

根据数据集质量评价记录表记录的检查结果和缺陷等级的规定,确定缺陷级别,统计各级别缺陷的数量,并按照表 F.2 的格式汇总。

表 F.2 数据集评分表

数据产品名称		××××××电子地图		提交单位		××××公司	
数据集名称		道路与轮渡					
一级质量元素	评价项目数	缺陷数				缺陷率	
		严重缺陷	重缺陷	轻缺陷			
完整性							
逻辑一致性							
专题准确度							
位置准确度							
时间准确度							
主要缺陷描述							
评审组长			评审组		检查日期		

按照表 F.3 的格式填写数据产品所包括的数据集的得分与权重,根据各数据集的权重进行加权平均确定产品的最终得分和质量等级。

表 F.3 产品数据评分表

数据产品名称		××××××电子地图		提交单位		××××公司	
产品得分		质量等级		组织检查部门			
数据集名称		得分		权重			
道路与轮渡							
行政区划							
.....							
评审组长		评审组		检查日期			

附 录 G
(资料性附录)
数据质量评价报告

个人位置导航电子地图数据质量评价报告可分为文本格式(见 G.2)与表格格式(见 G.3)两种。

G.1 数据质量评价报告封面格式

编号:

个人位置导航电子地图数据质量评价报告
产品名称: _____
生产单位: _____
送检单位: _____
评价单位: _____
评价日期: _____

G.2 数据质量评价报告文本格式

一、数据的整体描述

1. 数据提交和评价单位

相关组织或机构的人员、时间、地点、形式等。

2. 产品概况

产品来源、数据(集)范围、提交时间、格式等。

3. 数据质量评价的依据

列出相关依据文件。

二、数据质量评价过程描述

1. 数据质量的评价步骤

2. 数据质量的评价方法

采用定性评价法的应包括评价项目、评价规则、等级等。

采用定量评价法的应包括抽样方案、评价项目、评价规则、缺陷等级、权重等。

3. 数据质量的评价结果

对数据质量评价的过程和结果进行描述(包括对严重缺陷的说明)。

三、数据质量评价结论

包括评价结果、等级和(或)合格与否等结论。

四、附表

数据集质量评价记录表、数据集评分表、产品数据评分表和评审组名单等。



G.3 数据质量评价报告表格格式

数据整体描述	描述数据提交和评价单位的概要情况,如相关组织或机构的人员、时间、地点、形式等			
	描述产品的概况,如产品来源、数据(集)范围、提交时间、格式等			
	描述产品检查与评价的依据,并列出相关依据文件			
数据质量 评价过程 描述	地图数据 评价步骤			
	地图数据 评价方法	定性评价法(应包括评价项目、评价规则、等级等):		
		定量评价法(应包含抽样方案、评价项目、评价规则、缺陷等级、权重等)		
	数据质量 评价结果	对数据质量评价结果进行描述(包括对严重缺陷的说明)		
数据质量 评价结论				
评审组长:				
年 月 日				

附表 1:数据集质量评价记录表(参见表 F.1)

附表 2:数据集评分表(参见表 F.2)

附表 3:产品数据评分表(参见表 F.3)

附表 4:评审组名单

参 考 文 献

- [1] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [2] GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
 - [3] GB/T 21336—2008 地理信息 质量评价过程
 - [4] GB/T 21337—2008 地理信息 质量原则
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
个人位置导航电子地图数据质量规范
GB/T 28445—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

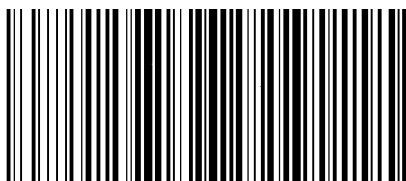
网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年10月第一版

*

书号: 155066 · 1-45551



GB/T 28445-2012

版权专有 侵权必究